중국과학기술대 물리학원 예방자오 정리

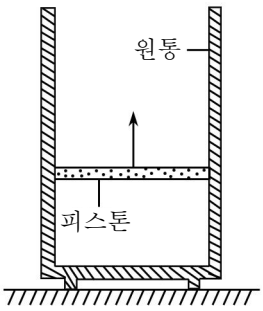
제27회 전국 중고등학생 물리경시대회 결선 문제

I. (25점) 빈칸에 알맞은 답을 써라.

1. 굵기가 일정한 얇은 원형 고무줄의 질량은 M, 용수철 상수는 k, 원래 반지름은 R이다. 공중으로 던진다. 중력을 무시하며, 안정된 상태에서도 원형을 유지한다. 병진 운동하며 중심을 지나 면에 수직인 축 주위로 각속도 ω로 등속 회전할 때, 반지름은 _____이다.

2. 비둘기 호루라기의 진동수는 f, 최대 비행 속력은 u이다. 도플러 효과로 관측되는 진동수는 _____에서 _____까지이다. (소리의 속력은 V이다.)

3. 그림처럼 질량 M, 내부 단면적 A인 단열 원통을 수직으로 놓고 온도 T_0인 일정량의 이상 기체를 피스톤으로 가둔다. 피스톤도 단열되어 있으며, 그 질량과 원통과의 마찰은 무시한다. 대기압은 p_0, 중력 가속도는 g이다. 피스톤을 천천히 올려 입구에 이르면 원통이 막 지면에서 들린다. 이상 기체의 느린 단열 변화에서는 pV^{γ}가 일정하다. p는 압력, V는 부피, γ는 상수이다. 피스톤이 입구에 이르렀을 때 기체 온도는 _____이다.



4. 답은 유효 숫자 두 자리로 써라. 전자 현미경은 빛 대신 전자빔으로 관측 대상을 비춘다. 1.0×10^{-10} m의 원자 구조를 구별하려면 전자 물질파의 파장이 이보다 길어서는 안 된다. 전자의 최소 속력은 _____이다. 1.0×10^{-12} m 크기의 구조를 구별할 때 필요한 최소 속력은 _____이다. 이를 위한 가속 전압은 _____이다. 전자의 정지 질량은 $m_e = 9.1\times10^{-31}$ kg, 전하는 $e = -1.6\times10^{-19}$ C이며, 플랑크 상수는 $h = 6.7\times10^{-34}$ J·s, 빛의 속력은 $c = 3.0\times10^{8}\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$이다.

II. (20점) 그림처럼 질점으로 보는 물체가 발판에서 경사면을 내려와 수평 벨트에 오른다. 벨트는 속력 v로 등속 운동하며 물체를 먼 목적지로 운반한다. 경사면의 높이는 $h = 2.0\,\mathrm{m}$, 수평 길이 $L = 4.0\,\mathrm{m}$, 벨트 폭 $d = 2.0\,\mathrm{m}$, 속력 $v = 3.0\,\mathrm{m/s}$이다. 경사면 마찰 계수는 $\mu_1 = 0.30$이다. 경사면 꼭대기에서 정지 상태로 출발한다. 내려오는 방향은 벨트의 운동 방향과 수직이다. 경사면과 벨트의 연결부는 매우 짧은 원호이다. 물체가 연결부를 지날 때 그 속력은 변하지 않는다. 중력 가속도는 $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$이다.

1. 물체가 벨트에 오른 뒤 가장자리를 벗어나지 않게 하려면 마찰 계수 μ_2가 적어도 얼마여야 하는가?

2. 속도 조절기가 달린 직류 전동기로 벨트를 구동한다. 전동기 전원의 기전력은